Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

про виконання лабораторної роботи №4

«Основні типи змінних. Операції та їх пріоритет»

Виконав:
студент 1 курсу
групи ФеП-11
Савлов Данило
Перевірив:
ас. Васюта В. М.

Львів – 2026

Мета: вивчити поняття: основні типи змінних, вказівники, операції та їх пріоритет.

Хід роботи

1. Написати програму, котра ілюструє використання всіх арифметичних і логічних операторів мови С, для логічних побітових операцій використовувати представлення чисел в двійковому форматі.

Main.c

```c
#include <stdio.h>

// Виводить двійкове представлення 32-бітного числа
void showBits(unsigned int value) {
    for (int position = 31; position >= 0; position--) {
        printf("%u", (value >> position) & 1u);
    }
    printf("\n");
}

int main(void) {
    int first = 8;
    int second = 4;

    printf("Арифметичні операції:\n");
    printf("first = %d, second = %d\n", first, second);
    printf("first + second = %d\n", first + second);
    printf("first - second = %d\n", first - second);
    printf("first * second = %d\n", first * second);
    printf("first / second = %d\n", first / second);
    printf("first %% second = %d\n", first % second);

    printf("\nОперації порівняння:\n");
    printf("first > second = %d\n", first > second);
    printf("first < second = %d\n", first < second);
    printf("first == second = %d\n", first == second);
    printf("first != second = %d\n", first != second);
    printf("first >= second = %d\n", first >= second);
    printf("first <= second = %d\n", first <= second);

    printf("\nЛогічні операції:\n");
    printf("(first > 0) && (second > 0) = %d\n",
           (first > 0) && (second > 0));
    printf("(first < 0) || (second > 0) = %d\n",
           (first < 0) || (second > 0));
    printf("!(first == second) = %d\n", !(first == second));

    printf("\nЛогічні операції:\n");
    printf("(first > 0) && (second > 0) = %d\n",
           (first > 0) && (second > 0));
    printf("(first < 0) || (second > 0) = %d\n",
           (first < 0) || (second > 0));
    printf("!(first == second) = %d\n", !(first == second));

    printf("\nПобітові операції:\n");
    printf("first у двійковому вигляді: ");
    showBits((unsigned int)first);

    printf("second у двійковому вигляді: ");
    showBits((unsigned int)second);

    printf("first & second = %d; двійковий вигляд: ", first & second);
    showBits((unsigned int)(first & second));

    printf("first | second = %d; двійковий вигляд: ", first | second);
    showBits((unsigned int)(first | second));

    printf("first ^ second = %d; двійковий вигляд: ", first ^ second);
    showBits((unsigned int)(first ^ second));

    printf("~first = %d; двійковий вигляд: ", ~first);
    showBits((unsigned int)~first);

    printf("first << 1 = %d; двійковий вигляд: ", first << 1);
    showBits((unsigned int)(first << 1));

    printf("first >> 1 = %d; двійковий вигляд: ", first >> 1);
    showBits((unsigned int)(first >> 1));

    return 0;
}
```

```
Арифметичні операції:
first = 8, second = 4
first + second = 12
first - second = 4
first * second = 32
first / second = 2
first % second = 0

Операції порівняння:
first > second = 1
first < second = 0
first == second = 0
first != second = 1
first >= second = 1
first <= second = 0

Логічні операції:
(first > 0) && (second > 0) = 1
(first < 0) || (second > 0) = 1
!(first == second) = 1

Побітові операції:
first у двійковому вигляді: 00000000000000000000000000001000
second у двійковому вигляді: 00000000000000000000000000000100
first & second = 0; двійковий вигляд: 00000000000000000000000000000000
first | second = 12; двійковий вигляд: 00000000000000000000000000001100
first ^ second = 12; двійковий вигляд: 00000000000000000000000000001100
~first = -9; двійковий вигляд: 11111111111111111111111111110111
first << 1 = 16; двійковий вигляд: 00000000000000000000000000010000
first >> 1 = 4; двійковий вигляд: 00000000000000000000000000000100
```

2. Написати програму з введенням числа у змінну і виведенням її адреси та значення через вказівник.

Main.c

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int enteredValue;

    printf("Введіть ціле число: ");
    scanf("%d", &enteredValue);

    int *valueAddress = &enteredValue;

    printf("Значення через вказівник: %d\n", *valueAddress);
    printf("Адреса змінної: %p\n", (void *)valueAddress);

    return 0;
}
```

```
Введіть ціле число: 111
Значення через вказівник: 111
Адреса змінної: 0xffffe2845a44
```

3. Написати програму розв’язку квадратного рівняння, коефіцієнти якого вводяться з клавіатури.

Main.c

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main(void) {
    double coefficientA, coefficientB, coefficientC;
    double delta, solutionOne, solutionTwo;

    printf("Введіть коефіцієнти a, b і c: ");
    scanf("%lf %lf %lf", &coefficientA, &coefficientB, &coefficientC);

    if (coefficientA == 0) {
        printf("Коефіцієнт a має бути відмінним від нуля.\n");
        return 1;
    }

    delta = coefficientB * coefficientB
          - 4 * coefficientA * coefficientC;

    if (delta > 0) {
        solutionOne = (-coefficientB + sqrt(delta)) / (2 * coefficientA);
        solutionTwo = (-coefficientB - sqrt(delta)) / (2 * coefficientA);

        printf("Корені рівняння: %.2lf і %.2lf\n",
               solutionOne, solutionTwo);
    } else if (delta == 0) {
        solutionOne = -coefficientB / (2 * coefficientA);
        printf("Єдиний корінь рівняння: %.2lf\n", solutionOne);
    } else {
        printf("Дійсних коренів немає.\n");
    }

    return 0;
}
```

```
Введіть коефіцієнти a, b і c: 1 -5 6
Корені рівняння: 3.00 і 2.00
```

4.Висновок:під час виконання лабораторної роботи я ознайомився з основними типами змінних, арифметичними та логічними операціями в мові програмування С. Я навчився писати програми, що виконують математичні та логічні обчислення,а також розв’язувати квадратні рівняння з використанням введених з клавіатури коефіцієнтів.